

Кому: «SINOPEC Shanghai Engineering Co. Ltd»

Копия: ПАО «СИБУР»

исх. от 23.06.2026 № 161 КД-23/06

*О технических последствиях замены оборудования
и условиях гарантийных обязательств***Информационное письмо**

В ответ на запрос Sinopec о возможности замены громкоговорителей GTL-25 (25 Вт), предусмотренных утвержденной рабочей документацией, на громкоговорители из другой номенклатурной линейки в целях оптимизации стоимости, ООО «Группа промышленных технологий» сообщает следующее.

Система громкоговорящей связи GIT-comm, поставляемая ООО «Группа промышленных технологий», является не набором разрозненных компонентов, а комплексным инженерным решением. Архитектура системы базируется на строгом соответствии параметров всех ее узлов.

На текущий момент рабочая документация разработана, утверждена и имеет штамп «Выпущено для строительства». В рамках рабочей документации выполнены комплексные инженерные расчеты, включающие:

- расчет электрических нагрузок на усилительную аппаратуру GIT-comm;
- акустический расчет расстановки громкоговорителей для обеспечения нормативных требований к уровню звукового давления и разборчивости речи в зонах оповещения.

Громкоговорители производства ООО «Группа промышленных технологий» в рабочей документации запроектированы для использования как в системе диспетчерской громкоговорящей связи (ДГГС), так и в системе оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 3-го типа, что подразумевает организацию речевого оповещения в полосе частот до 5000 Гц. Обращаем Ваше внимание, что к оборудованию СОУЭ предъявляются жесткие требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 043 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности». Громкоговорители GTL-25 имеют действующие сертификаты соответствия, подтверждающие возможность их применения в качестве оповещателей пожарных речевых взрывозащищенных.

Касательно технических рисков замены: замена сертифицированных громкоговорителей GTL-25 на оборудование сторонних производителей (отличающееся по электрическим и акустическим параметрам, например, переход с 25 Вт на 30 Вт) повлечет за собой следующие последствия:

- разбалансировку нагрузок на линейные выходы усилителей мощности, что может привести к просадкам по мощности или уходу усилителей в защиту.
- необходимость изменения архитектуры системы: пересчет и увеличение количества усилителей мощности, монтажных шкафов и источников бесперебойного питания.
- ухудшение акустического покрытия зон оповещения и снижение разборчивости речевых сообщений, что является критичным недопустимым фактором для СОУЭ 3-го типа.

Касательно гарантийных обязательств и разграничения ответственности: в связи с вышеизложенным, официально уведомляем, что в случае замены громкоговорителей, предусмотренных рабочей документацией, на оборудование из другой номенклатурной линейки или сторонних производителей, компания ООО «Группа промышленных технологий» не может гарантировать работоспособность, безопасность и комплексное функционирование системы ГГС в полном объеме.

В данной ситуации ООО «Группа промышленных технологий» готово нести гарантийную ответственность исключительно в пределах объема своей поставки (центральное оборудование, пульта, переговорные устройства, лампы-вспышки, а также офисные и всепогодные громкоговорители производства ООО «Группа промышленных технологий»). Ответственность за соответствие применяемых громкоговорителей требованиям взрыво- и пожаробезопасности будет находиться в зоне ответственности компании «СИБУР».

Касательно регламента внесения изменений: обращаем Ваше внимание, что замена ключевого оконечного оборудования оказывает существенное влияние на спроектированную систему. Согласно установленному порядку, согласование замен подобного рода в обязательном порядке должно быть утверждено Главным инженером проекта (ГИП), разработавшим и выпустившим рабочую документацию.

Со своей стороны, компания «Группа промышленных технологий» готова оказывать любое содействие компании «СИБУР» в рамках реализации проекта. Просим учесть изложенные технические и иные аспекты при принятии окончательного решения.

С уважением,
Генеральный директор
ООО «Группа промышленных технологий»



К.Н. Мигун

信息信

关于中国石油化工集团公司 (Sinopec) 要求在已批准的工作文件中将 GTL-25 扬声器 (25W) 替换为其他型号扬声器, 以优化成本, Industrial Technology Group LLC 回复如下。

Industrial Technology Group LLC 提供的 GIT-comm 扩音通信系统并非单独组件的组合, 而是一项完整的工程解决方案。系统架构基于所有节点的严格参数匹配。

截至目前, 工作文件已完成开发、获批并加盖“已发布用于施工”印章。作为工作文件的一部分, 已完成全面的工程计算, 其中包括:

- 计算 GIT-comm 放大器设备的电气负荷;
- 对扬声器布局进行声学计算, 以确保警报区域的声压级和语音清晰度符合监管要求。

由 Industrial Technology Group LLC 在工作文件中指定的扬声器被设计用于调度扩音通信系统 (ДГТС) 和 3 型疏散报警与控制系统 (COYЭ), 这意味着需要在高达 5,000 Hz 的频带内进行语音报警。请注意, COYЭ 设备必须符合海关联盟技术法规 TP TC 043 «关于消防安全设备的要求» 的严格规定。GTL-25 扬声器持有有效的合格证书, 证明其可用作防爆型语音火灾报警器。

关于更换的技术风险: 将已认证的 GTL-25 扬声器更换为第三方设备 (其电气和声学参数不同, 例如从 25W 更改为 30W) 将产生以下后果:

- 功率放大器线性输出负载失衡, 可能导致功率下降或放大器进入保护状态;
- 需要改变系统架构: 重新计算并增加功率放大器、机柜和不间断电源 (UPS) 的数量;
- 报警区域的声学覆盖降低, 语音可懂度下降, 这对 3 型 COYЭ 系统而言是关键且不可接受的问题。

关于保修义务和责任划分: 鉴于上述情况, 我司正式通知, 若将工作文件中规定的扬声器替换为其他型号或第三方制造商的设备, Industrial Technology Group LLC 将无法保证扩音通信系统 (ГТС) 的整体运行能力、安全性和完整性。

在此情形下, Industrial Technology Group LLC 将在其供应范围内 (中央设备、控制台、对讲装置、闪光灯, 以及本公司制造的室内和全天候扬声器) 承担保修责任。所用扬声器符合防爆和防火要求的责任将归属于 SIBUR。

关于变更规定: 请注意, 更换关键终端设备会对设计系统产生重大影响。根据既定程序, 此类更换必须经由设计并发布工作文件的项目总工程师 (GIP) 批准。

我司愿意在项目实施过程中向 SIBUR 提供任何协助。请在做出最终决定时考虑上述技术因素及其他方面。

此致

总经理

Migun K.N.

Industrial Technology Group LLC.

